



GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo 3

Unidad 1 — Funciones de Varias Variables

Contenidos

- ⇒ Límites y Continuidad
- ⇒ Diferenciabilidad y Derivadas Parciales
- ⇒ Derivada Direccional y Regla de la Cadena
- ⇒ Plano Tangente
- ⇒ Teoremas de la Función Inversa e Implícita
- ⇒ Optimización (Máximos y Mínimos)

1er. Semestre de 2026

Trinidad Palma — Usach Premium

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



1. Límites y Continuidad

Estrategia de Trayectorias (No Existencia): Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ da valores distintos por rectas $y = mx$ o parábolas $y = x^2$, el límite **no existe**.

Estrategia del Sándwich (Existencia):

$$0 \leq |f(x,y) - L| \leq g(x,y), \quad \text{con} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = 0$$

Desigualdades útiles:

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}, \quad -1 \leq \sin(x) \leq 1, \quad -1 \leq \cos(x) \leq 1$$

Continuidad: Para que f sea continua en (a,b) :

1. $f(a,b)$ existe.
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ existe.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$



2. Diferenciabilidad y Derivadas

Jerarquía de Propiedades: ¡IMPORTANTE!

$$\mathcal{C}^1 \implies \text{Diferenciable} \implies \text{Continua}$$

$$\text{Diferenciable} \implies \text{Existen Derivadas Parciales}$$

OJO: Que existan las derivadas parciales **NO** garantiza continuidad ni diferenciabilidad. Pero si son $\mathcal{C}^1$ (derivadas parciales continuas), entonces sí garantiza diferenciabilidad en ese punto.

Definición de Diferenciabilidad: f es diferenciable en $(0, 0)$ si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - [f_x(0,0)x + f_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$(f_x(0,0), f_y(0,0)) = \nabla f(0,0)$$

Derivadas Parciales:

- **En el punto (a, b)** — por definición de límite:

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}, \quad f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}$$

- **Fuera del punto (a, b)** — derivación directa:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Derivada Direccional: Mide cómo cambia f al moverse en dirección $\hat{v}$ (vector unitario):

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a, b) = \nabla f \cdot \vec{v}$$

Si la derivada direccional es nula, ∇f es normal a la dirección de movimiento.

- **Dirección de máximo crecimiento:** La dirección del gradiente ∇f .
- **Tasa máxima de cambio:** Es $\|\nabla f\|$.

Derivadas de Orden Superior:

- Notación: $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ (primero x , luego y).

- **Teorema de Schwarz (Clairaut):** Si las derivadas mixtas son continuas:

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$



Regla de la Cadena: Si $z = f(x, y)$ diferenciable, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ diferenciables:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

Para la **segunda derivada**, se vuelve a derivar respecto a u aplicando Regla del Producto y Cadena (recordar que f_x y f_y también dependen de u y v).





3. Plano Tangente

Plano Tangente a una superficie $S : F(x, y, z) = 0$:

$$\nabla \vec{F}(P_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) \Big|_{P_0}$$

$$\pi_1 : \nabla \vec{F}(P_0) \cdot (\vec{x} - P_0) = 0$$

Condición de Paralelismo:

$$\nabla \vec{F}(P_0) = \lambda \cdot \vec{n}_{\pi_2}$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n}_{\pi_2} = (A_2, B_2, C_2)$$

Se usa cuando te pidan: “encuentre el plano tangente a F paralelo al plano π_2 ”.

Condición de Ortogonalidad:

$$\nabla \vec{F}(P_0) = \vec{n}_{\pi_2} \times \vec{n}_{\pi_3}$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n}_{\pi_2} = (A_2, B_2, C_2)$$

$$\pi_3 : A_3x + B_3y + C_3z + D = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n}_{\pi_3} = (A_3, B_3, C_3)$$

Se usa cuando te pidan: “encuentre el plano tangente a F ortogonal a π_2 y π_3 ”. Sirve para hallar el punto de tangencia.



4. Teorema de la Función Inversa

Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$. Si $J_F(\mathbf{a}) \neq 0$, entonces F es **localmente invertible** y:

$$D(F^{-1})(\mathbf{b}) = [DF(\mathbf{a})]^{-1}$$

¿Cuándo usarlo? Para determinar si $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es localmente invertible (si se puede despejar x, y en función de u, v en una vecindad).

Construcción del Jacobiano: Filas $\rightarrow$ Funciones, Columnas $\rightarrow$ Variables

$$F = (x(u, v), y(u, v)) \Rightarrow DF = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

Condición clave: $J_F(\mathbf{a}) = \det(DF) \neq 0$

¿Cómo hallar la inversa?

1. Por definición (para 2×2):

$$[DF(\mathbf{a})]^{-1} = \frac{1}{J_F(\mathbf{a})} \begin{pmatrix} y_v & -x_v \\ -y_u & x_u \end{pmatrix}$$

2. Mediante sistema (para $n \times n$):

$$DF|_{(u,v,w)} \cdot DF^{-1}|_{(x,y,z)} = I_n$$

$$\begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix} \Big|_{(u,v,w)} \cdot DF^{-1}|_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Formar la matriz ampliada y reducir hasta obtener I al lado izquierdo; el lado derecho tendrá DF^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} x_u & x_v & x_w & 1 & 0 & 0 \\ y_u & y_v & y_w & 0 & 1 & 0 \\ z_u & z_v & z_w & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$



5. Teorema de la Función Implícita

Condiciones para que existan $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$:

1. P_0 pertenece al conjunto de nivel (satisface las ecuaciones).
2. Se define:

$$\vec{H}(x, y, u, v) = \begin{pmatrix} F(x, y, u, v) \\ G(x, y, u, v) \end{pmatrix}, \quad \vec{H} \in \mathcal{C}^1$$

3. El Jacobiano respecto a (u, v) es no nulo:

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$$

FORMA LARGA — para hallar u_x, u_y, v_x, v_y :

1. Defino el sistema:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_u & F_v \\ G_x & G_y & G_u & G_v \end{pmatrix} \bigg|_{h(x,y)} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \bigg|_{(x,y)}$$

2. Separo la suma:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

3. Despejo la matriz desconocida (multiplico la inversa por la **IZQUIERDA**):

Dividir matrices NO existe. Hay que multiplicar por la inversa. Además, la multiplicación de matrices **NO ES CONMUTATIVA**: cuidado por qué lado se multiplica. Como $A^{-1} \cdot A = I_n$, se multiplica por la izquierda.

$$-\begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{pmatrix} \bigg|_{h(x,y)} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \bigg|_{(x,y)}$$

Usando $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$:

$$-\frac{1}{F_u G_v - F_v G_u} \begin{pmatrix} G_v & -F_v \\ -G_u & F_u \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{pmatrix} \bigg|_{h(x,y)} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \bigg|_{(x,y)}$$

4. Reemplazar el punto dado y multiplicar para obtener u_x, u_y, v_x, v_y .



FORMA CORTA — Regla de Cramer:

$$u_x = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \quad u_y = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \quad v_x = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, u)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \quad v_y = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, u)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}$$

Construcción: Filas $\rightarrow$ Funciones, Columnas $\rightarrow$ Variables

- El denominador $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ es el Jacobiano del punto 3.
- Para u_x : en el Jacobiano del denominador, reemplaza la columna u por la columna x (no olvidar el signo $-$):

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(\cdot, v)} \xrightarrow{\text{pon } x} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}$$

Y análogamente para u_y , v_x , v_y .



6. Optimización (Máximos y Mínimos)

Sin Restricciones — Criterio del Hessiano:

Hallar puntos críticos donde $\nabla f = \mathbf{0}$. Evaluar:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad D = \det(H) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

D	f_{xx}	Clasificación
$D > 0$	$f_{xx} > 0$	Mínimo Local
$D > 0$	$f_{xx} < 0$	Máximo Local
$D < 0$	—	Punto de Silla
$D = 0$	—	Indeterminado (se necesita más análisis)

Con Restricciones — Multiplicadores de Lagrange:

Optimizar $f(x, y, z)$ sujeto a $g(x, y, z) = k$. Sistema a resolver:

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad \text{junto con} \quad g(x, y, z) = k$$